

練習問題解答

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

この解答集の使い方	5
第 1 回 : 学部マクロの復習	6
基本問題	6
問題 1 [Core] [Derivation] : ケインジアン・クロス	6
問題 2 [Core] : IS-LM モデル	6
問題 3 [Core] [Derivation] : フィリップス曲線と需給ギャップ	6
発展問題	6
問題 4 [Research extension] : ルーカス批判	6
第 2 回 : 時系列分析と対数近似	8
基本問題	8
問 1 [Core] [Computation] : AR(1) のインパルス応答	8
問 2 [Core] [Computation] : 平均回帰	8
問 3 [Core] [Computation] [Derivation] : 和の対数線形化	8
問 4 [Core] [Derivation] : フィッシャー方程式	8
問 5 [Core] : GDP のトレンド、循環、定常性	9
問 6 [Core] [Computation] : 状態空間表現と安定性	9
発展問題	10
問 7 [第 9 回前に再訪] [Derivation] : 対数二次近似	10
第 3 回 : 動学的最適化と資産価格	11
基本問題	11

問 1 [Core] [Derivation] : 2 期間問題	11
問 2 [Core] [Derivation] : 借入制約	11
問 3 [Core] [Derivation] : 確率的オイラー方程式	11
問 4 [Core] [Derivation] : 企業価値	11
発展問題	12
問 5 [Computation] [Research extension] : 2 状態の資産価格	12
問 6 [Derivation] [Research extension] : 状態変数と債券表記	12
第 4 回 : 資本蓄積のない RBC モデル	13
基本問題	13
問 1 [Core] : 概念確認	13
問 2 [Core] [Derivation] : 導出確認	13
問 3 [Core] : 直観確認	13
問 4 [Core] [Derivation] : 固定資本と配当	13
発展問題	14
問 5 [Research extension] [Computation] : インパルス応答	14
問 6 [Research extension] [Derivation] : 自然実質利率	14
問 7 [Research extension] : 第 5 回への接続	14
第 5 回 : 政府部門	15
基本問題	15
問 1 [Core] [Derivation] : 政府の通時予算制約(確実性下)	15
問 2 [Core] : 一括税と政府購入	15
問 3 [Core] [Derivation] : 対数線形化	15
発展問題	16
問 4 [Research extension] [Computation] : 政府購入乗数	16
問 5 [Research extension] [Derivation] : 税の帰着	16
問 6 [Derivation] [Research extension] : ラッファーカーブ	17
問 7 [Research extension] : 第 6 回への接続	17
第 6 回 : 独占的競争	18
基本問題	18
問 1 [Core] : 概念確認	18
問 2 [Core] [Derivation] : 中間財需要	18
問 3 [Core] [Derivation] : 価格設定の導出	18
問 4 [Core] : 政府会計	19
発展問題	19
問 5 [Research extension] [Computation] : 数値確認	19

問 6 [Research extension] :水準と変動	19
第 7 回 :基本 RANK モデル	20
基本問題	20
問 1 [Core] :価格硬直性の直観	20
問 2 [Core] [Derivation] :価格設定条件	20
問 3 [Core] [Derivation] :自然産出量と需給ギャップ	20
発展問題	21
問 4 [Research extension] [Derivation] :自然利子率	21
問 5 [Research extension] :3 本の NK 方程式と金融政策	21
第 8 回 :一般 RANK モデル	22
基本問題	22
問 1 [Core] :自然産出量と効率的産出量	22
問 2 [Core] [Derivation] :導出確認	22
問 3 [Core] [Derivation] :第 7 回の特殊ケース	22
問 4 [Core] :構造式と誘導形	23
発展問題	23
問 5 [Derivation] [Research extension] :政府支出ショック	23
問 6 [Derivation] [Research extension] :厚生ロスへの接続	23
第 9 回 :最適金融政策	25
基本問題	25
問 1 [Core] :神々の配剤	25
問 2 [Core] :利子率ベッグと不決定性	25
問 3 [Core] [Derivation] :裁量政策	25
問 4 [Core] :コミットメントの履歴依存性	25
発展問題	26
問 5 [Computation] [Research extension] :ショックの持続性	26
問 6 [Research extension] :通常のコミットメントとタイムレス・パースペクティブ	26
問 7 [Derivation] [Research extension] :目標配分の実装	26
問 8 [Derivation] [Research extension] :決定性	27
問 9 [Research extension] :二つのバイアス	27
第 10 回 :価格・賃金硬直性と RANK モデル	28
基本問題	28
問 1 [Core] [Derivation] :労働パッカー	28
問 2 [Core] :賃金フィリップス曲線の符号	28

問 3 [Core] [Derivation] : マークアップと需給ギャップ	28
問 4 [Core] : 技術ショックと実質賃金	28
発展問題	29
問 5 [Derivation] [Research extension] : Markov 裁量政策	29
問 6 [Research extension] : ターゲット条件と政策金利	29
問 7 [Derivation] [Research extension] : 柔軟賃金極限	30
第 11 回 : TANK モデルと価格硬直性	31
基本問題	31
問 1 [Core] [Derivation] : 集計と格差	31
問 2 [Core] [Derivation] : 分配変数を残した IS 曲線	31
問 3 [Core] [Derivation] : 実質限界費用	31
問 4 [Core] : RANK への縮約	32
問 5 [Core] [Derivation] : 柔軟賃金の整合性条件	32
問 6 [Core] [Derivation] : 閉じた IS 曲線と TANK 自然利子率	32
発展問題	33
問 7 [Derivation] [Research extension] : 金融緩和ショック	33
問 8 [Derivation] [Research extension] : 再分配ショックと自然利子率	33
問 9 [Research extension] : 通常領域、特異点、反転領域	34
問 10 [Derivation] [Research extension] : 第 12 回への橋渡し	34
第 12 回 : New Keynesian Cross と TANK	35
基本問題	35
問 1 [Core] [Derivation] : RANK の PE 曲線	35
問 2 [Core] [Derivation] : 純配当移転ルールと Type H 消費	35
問 3 [Core] [Derivation] : Type S 消費	35
問 4 [Core] [Derivation] : TANK の集計 Euler 方程式	36
問 5 [Core] [Derivation] : TANK の PE 曲線	36
発展問題	36
問 6 [Derivation] [Research extension] : 増幅条件	36
問 7 [Research extension] [Computation] : 数値例	37
問 8 [Research extension] : 反転領域	37
問 9 [Research extension] : 直接効果と間接効果	37
問 10 [Derivation] [Research extension] : 第 11 回への接続	37
問 11 [Research extension] : 乗数と厚生	38

この解答集の使い方

このファイルは、第 1 回から第 12 回までの全演習問題に対応する解答です。各問のタグは次の用途を表します。

タグ	用途
[Core]	全員が授業後に確認する問題
[Derivation]	式の導出を練習する問題。TA セッションにも適する
[Computation]	数値計算またはコードによる確認を含む問題
[Research extension]	本編を越えた政策・厚生・決定性などの発展問題
[第 9 回前に再訪]	第 9 回の厚生分析に入る前に読み直す問題

解答は結論だけでなく、主要な代入と経済的な理由を示します。問題文の仮定と記号は各回の講義ノートに従います。

第 1 回 : 学部マクロの復習

基本問題

問題 1 [Core] [Derivation] : ケインジアン・クロス

財市場均衡へ消費関数を代入すると、

$$Y = C_0 + c(Y - T) + \bar{I} + G$$

なので、

$$Y = \frac{C_0 - cT + \bar{I} + G}{1 - c}$$

を得ます。したがって政府支出乗数と租税乗数は

$$\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1 - c}, \quad \frac{\partial Y}{\partial T} = -\frac{c}{1 - c}$$

です。 c が大きいほど、最初の所得増加のうち次の消費へ回る割合が大きくなり、支出と所得の連鎖が長く続きます。

問題 2 [Core] : IS-LM モデル

政府支出の増加は、所与の利子率における財需要を増やすため IS 曲線を右へ動かします。貨幣供給と物価を固定すると、均衡は LM 曲線上を右上へ移動し、産出と利子率がともに上昇します。利子率上昇が民間投資を減らし、財政支出による産出増加の一部を相殺する効果がクラウディング・アウトです。LM 曲線が急なほど利子率上昇が大きく、産出増加は小さくなります。

問題 3 [Core] [Derivation] : フィリップス曲線と需給ギャップ

オーケン法則の近似を代入すると、

$$\pi_t = \pi_t^e - \beta_{PC}(u_t - u_t^n) \simeq \pi_t^e + \beta_{PC}\eta x_t$$

です。後続回では $x_t = y_t - y_t^f$ を使います。対数乖離で測れば、異なる定常産出水準のモデルでも百分率単位で比較でき、自然産出量を動かす技術・政府支出ショックと、実際の産出の循環的乖離を分けられます。

発展問題

問題 4 [Research extension] : ルーカス批判

過去の政策制度のもとで推定した誘導形の係数は、政策ルールが変わると家計や企業の期待・意思決定も変わるため不変とは限りません。したがって、その係数を固定して新しい政策を評価すると誤

った反実仮想になりえます。政策評価には、選好・技術・制約などの構造パラメータと、期待形成を明示したモデルが必要です。ただし、構造モデルでも政策変更に対する不変性は仮定なので、制度変更後にも妥当かを検討する必要があります。

第 2 回 : 時系列分析と対数近似

基本問題

問 1 [Core] [Computation] : AR(1) のインパルス応答

$y_0 = 1$ から再帰的に計算すると、

$$(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4) = (1, 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096)$$

です。半減期 $h_{1/2}$ は $0.8^{h_{1/2}} = 1/2$ を満たすので、

$$h_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{\ln(0.8)} \simeq 3.11$$

期です。

問 2 [Core] [Computation] : 平均回帰

条件付き平均は

$$\mathbb{E}_t y_{t+h} = \mu + \rho^h (y_t - \mu)$$

です。したがって、

$$\mathbb{E}_t y_{t+1} = 2 + 0.6(5 - 2) = 3.8, \quad \mathbb{E}_t y_{t+2} = 2 + 0.6^2(5 - 2) = 3.08$$

となります。予測は長期平均 2 へ近づきます。

問 3 [Core] [Computation] [Derivation] : 和の対数線形化

資源制約の一次近似は定常状態シェアを使って

$$y_t = \frac{C}{Y} c_t + \frac{G}{Y} g_t = 0.8c_t + 0.2g_t$$

です。 $c_t = 0.01$ 、 $g_t = 0.02$ を代入すると $y_t = 0.012$ なので、産出は約 1.2 % 高くなります。

問 4 [Core] [Derivation] : フィッシャー方程式

事後実質総収益率の対数は

$$r_{t+1}^{\text{post}} = r_t^N - \pi_{t+1}$$

です。 t 期の情報で期待を取ると、事前実質利子率は

$$r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

となります。名目利子率と期待インフレ率が同じ幅だけ上昇すれば、その差である事前実質利子率は変わりません。

問 5 [Core] : GDP のトレンド、循環、定常性

弱定常な系列として扱うのにより適しているのは、図の下段にある HP 循環成分です。上段の対数実質 GDP には長期的な上昇トレンドがあり、その平均は時間を通じて一定ではありません。これに対して、HP 循環成分は滑らかなトレンドからの対数乖離であり、ゼロの周りを変動する短期系列として構成されています。ただし、HP フィルターの適用だけで弱定常性が保証されるわけではなく、ここでは景気循環の統計的な尺度として用いています。

モデル系列と比較するときは、実質 GDP の集計値か一人当たり値かという変数定義、四半期という観測頻度、標本長をそろえます。そのうえで、モデル系列にもデータと同じ対数化と、四半期データの平滑化パラメータ $\lambda = 1600$ を用いた HP フィルターを適用します。季節性を持たない標準的なモデル系列へ季節調整を機械的に施す必要はありませんが、季節調整済みデータに対応する観測概念をそろえる必要があります。データの HP 循環成分とモデルの産出の対数偏差をともに y_t と書く場合でも、理論上の産出ギャップ $x_t = y_t - y_t^f$ とは区別します。

問 6 [Core] [Computation] : 状態空間表現と安定性

A は上三角行列なので、特性方程式は

$$\det(A - \lambda I) = (0.8 - \lambda)(1.05 - \lambda) = 0$$

です。したがって、固有値は

$$\lambda_1 = 0.8, \quad \lambda_2 = 1.05$$

です。 λ_2 は単位円の外側にあるため、 A のスペクトル半径は $1.05 > 1$ です。実際、第 2 成分は $s_{2,t} = 1.05^t s_{2,0}$ となるので、 $s_{2,0} \neq 0$ なら発散します。したがって、一般の初期状態に対して s_t は定常状態へ収束しません。例外的に $s_{2,0} = 0$ 、すなわち初期状態が安定固有空間に正確に乗っている場合だけ、 0.8^t の速さでゼロへ収束します。

発展問題

問 7 [第 9 回前に再訪] [Derivation] : 対数二次近似

$X_t/X = e^{x_t}$ なので、

$$\frac{X_t - X}{X} = e^{x_t} - 1 = x_t + \frac{x_t^2}{2} + O(x_t^3)$$

です。効率的定常状態の周りでは、消費価値 $U_C C$ で正規化した期間効用は

$$\frac{U(C_t, N_t) - U(C, N)}{U_C C} = c_t - n_t + \frac{1-\gamma}{2} c_t^2 - \frac{1+\varphi}{2} n_t^2 + O(3)$$

と近似できます。一次まで $c_t = n_t = y_t$ と読める基本ケースでは一次項が相殺され、二次項は

$$\frac{1-\gamma}{2} y_t^2 - \frac{1+\varphi}{2} y_t^2 = -\frac{\gamma+\varphi}{2} y_t^2$$

です。さらに $c_t = y_t - \eta \pi_t^2/2 + O(3)$ を代入すると、一次項 $c_t - n_t$ から価格調整費用による効用損失 $-\eta \pi_t^2/2$ が加わります。したがって、正規化効用の政策依存部分は

$$-\frac{\gamma+\varphi}{2} y_t^2 - \frac{\eta}{2} \pi_t^2$$

です。この基本ケースでは $y_t^f = 0$ なので $x_t = y_t$ です。符号を反転した厚生ロス

$$\ell_t = \frac{1}{2} [(\gamma+\varphi) y_t^2 + \eta \pi_t^2]$$

となります。

第3回：動学的最適化と資産価格

基本問題

問1 [Core] [Derivation]：2 期間問題

オイラー方程式は

$$\frac{1}{C_t} = \beta R \frac{1}{C_{t+1}}$$

です。したがって、

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta R$$

を得ます。 $\beta R > 1$ なら消費は増加し、 $\beta R < 1$ なら減少します。

問2 [Core] [Derivation]：借入制約

$B_t = \underline{B}$ で制約がバインドすると、貯蓄を限界的に増やす方向だけが実行可能です。その方向の効用変化が正でない条件は

$$-u'(C_t) + \beta R u'(C_{t+1}) \leq 0$$

なので、

$$u'(C_t) \geq \beta R u'(C_{t+1})$$

です。制約付き家計は現在消費を減らして将来へ移したいのではなく、むしろ追加で借りたい状態にあります。

問3 [Core] [Derivation]：確率的オイラー方程式

R_t^f は t 期に既知なので期待値の外へ出せます。よって

$$1 = R_t^f \mathbb{E}_t Q_{t,t+1}$$

から、

$$R_t^f = \frac{1}{\mathbb{E}_t Q_{t,t+1}}$$

です。

問4 [Core] [Derivation]：企業価値

企業価値は

$$V_t^F = \sum_{i=1}^{\infty} \delta^i D = D \frac{\delta}{1-\delta}$$

です。 $\delta = 1/R^f$ と置けば $V_t^F = D/(R^f - 1)$ となり、学部で学ぶ永久配当の割引現在価値に一致します。

発展問題

問 5 [Computation] [Research extension] : 2 状態の資産価格

株価は

$$V_t^F = \frac{1}{2}(0.8)(1.5) + \frac{1}{2}(1.2)(0.5) = 0.9$$

です。 $\mathbb{E}_t Q_{t,t+1} = 1$ なので、無リスク総収益率は $R_t^f = 1$ です。株式収益率は好況で $1.5/0.9 = 5/3$ 、不況で $0.5/0.9 = 5/9$ なので、

$$\mathbb{E}_t R_{t+1}^e = \frac{1}{2} \frac{5}{3} + \frac{1}{2} \frac{5}{9} = \frac{10}{9} \simeq 1.111$$

です。また資産価格条件より $\mathbb{E}_t(QR^e) = 1$ であり、

$$\text{Cov}_t(Q, R^e) = 1 - (\mathbb{E}_t Q)(\mathbb{E}_t R^e) = -\frac{1}{9} < 0$$

となります。したがって期待超過収益率 $10/9 - 1 = 1/9$ は正です。株式は限界効用の高い不況で低い収益を払うため、無リスク債より不況保険として劣ります。状態別ペイオフが一致しないので、株式買い・債券売りの取引には損失状態があり、裁定ではありません。

問 6 [Derivation] [Research extension] : 状態変数と債券表記

購入額 B_t の次期ペイオフは $R_t^f(z_t)B_t$ です。したがって継続価値を $V^H(B_t, z_{t+1})$ とだけ書くと、同じ B_t でも異なる z_t が異なる次期富を生む情報が落ちます。次期の額面を $A_t \equiv R_t^f(z_t)B_t$ 、価格を $q_t^f(z_t) = 1/R_t^f(z_t)$ とすれば、予算制約は

$$C_t + q_t^f(z_t)A_t = Y(z_t) + A_{t-1}$$

です。Bellman 方程式は

$$V^H(A_{t-1}, z_t) = \max_{A_t} \left\{ u(Y(z_t) + A_{t-1} - q_t^f(z_t)A_t) + \beta \mathbb{E}_t V^H(A_t, z_{t+1}) \right\}.$$

額面 A_t 自体が次期の確定ペイオフなので、状態は (A_t, z_{t+1}) で十分です。

第 4 回 : 資本蓄積のない RBC モデル

基本問題

問 1 [Core] : 概念確認

家計の労働供給条件 $MRS_t = W_t$ は、消費で測った追加労働の不効用を実質賃金が補償することを表します。企業の労働需要条件 $W_t = MPN_t$ は、追加労働が生む産出価値と賃金費用が等しいことを表します。競争均衡では両条件が同時に成立するので、消費と余暇の限界代替率が労働の限界生産物に等しくなります。

問 2 [Core] [Derivation] : 導出確認

家計と企業の条件は

$$N_t^\varphi C_t^\gamma = W_t = (1 - \alpha)e^{a_t} N_t^{1-\alpha}$$

です。資源制約と生産関数から $C_t = e^{a_t} N_t^{1-\alpha}$ なので、

$$N_t^{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)} = (1 - \alpha)e^{(1-\gamma)a_t}.$$

両辺を正の指数で解けば、

$$N_t = [(1 - \alpha)e^{(1-\gamma)a_t}]^{1/[\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)]}$$

を得ます。

問 3 [Core] : 直観確認

正の技術ショックに対する産出、消費、実質賃金の反応係数はすべて正です。労働反応は

$$n_t = \frac{1 - \gamma}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} a_t$$

なので、 $\gamma < 1$ なら増加、 $\gamma = 1$ なら不変、 $\gamma > 1$ なら減少します。技術上昇は実質賃金を高める代替効果を生みますが、消費増加が労働を減らす所得効果も生みます。 γ が大きいほど後者が強くなります。

問 4 [Core] [Derivation] : 固定資本と配当

企業の労働需要条件を $W_t = (1 - \alpha)Y_t/N_t$ と書けば、

$$W_t N_t = (1 - \alpha)Y_t$$

です。利潤、すなわち固定資本へのレントは

$$D_t = Y_t - W_t N_t = \alpha Y_t$$

となります。 $\alpha = 0$ なら配当は全期でゼロです。無バブル条件のもとでは将来配当の割引現在価値もゼロなので、株式価値もゼロです。

発展問題

問 5 [Research extension] [Computation] : インパルス応答

パラメータを代入すると、

$$\zeta_a = \frac{2}{1 + 0.4 + 2(0.6)} = \frac{10}{13} \simeq 0.7692,$$

$$\kappa_n = \frac{\zeta_a - 1}{1 - \alpha} = -\frac{5}{13} \simeq -0.3846, \quad \kappa_w = \frac{1 - \alpha\zeta_a}{1 - \alpha} = \frac{15}{13} \simeq 1.1538.$$

反応を%単位で示すと次の表になります。

h	a_{t+h}	y_{t+h}	n_{t+h}	w_{t+h}
0	1.000	0.769	-0.385	1.154
1	0.900	0.692	-0.346	1.038
2	0.810	0.623	-0.312	0.935

問 6 [Research extension] [Derivation] : 自然実質利子率

$c_t = \zeta_a a_t$ と $\mathbb{E}_t a_{t+1} = \rho_a a_t$ を

$$r_t^f = \gamma \mathbb{E}_t (c_{t+1} - c_t)$$

へ代入すると、

$$r_t^f = \gamma \zeta_a (\rho_a - 1) a_t$$

です。 ρ_a が 1 に近いほど現在と将来の技術・消費水準の差が小さくなります。期待消費成長の落込みが小さいため、自然実質利子率の低下幅も小さくなります。

問 7 [Research extension] : 第 5 回への接続

$G_Y = G/Y = 0$ かつ $g_t = (G_t - G)/Y = 0$ なら、定常状態と変動の両方で $G_t = 0$ です。したがって $Y_t = C_t + G_t$ は $Y_t = C_t$ に戻ります。民間債券が純供給ゼロなら、代表的家計の保有を集計すると債券は消え、利子率だけが消費経路と整合するように決まります。政府債務は家計にとって正の資産であり、集計しても消えません。ただし将来の一括税が債務を完全に裏づけ、家計が制約を受けなければ、国債発行時点だけを変えても実物配分は変わりません。

第 5 回 : 政府部門

基本問題

問 1 [Core] [Derivation] : 政府の通時予算制約(確実性下)

債務式を B_t について解くと、

$$B_t = \frac{PB_{t+1}}{R^f} + \frac{B_{t+1}}{R^f}.$$

これを i 期先まで反復すれば、

$$B_t = \sum_{s=1}^i \frac{PB_{t+s}}{(R^f)^s} + \frac{B_{t+i}}{(R^f)^i}.$$

横断性条件により最後の項はゼロへ収束するので、

$$B_t = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{PB_{t+s}}{(R^f)^s}$$

を得ます。 B_t は t 期末の債務であり、その債務に対応する最初の償還とプライマリーバランスは $t+1$ 期に生じます。このため和は $t+1$ 期から始まります。不確実性下では、状態に依存する割引を反映するため $1/(R^f)^s$ を $Q_{t,t+s}$ に置き換え、

$$B_t = \mathbb{E}_t \sum_{s=1}^{\infty} Q_{t,t+s} PB_{t+s}$$

と一般化します。

問 2 [Core] : 一括税と政府購入

一括税と一括移転は家計の限界条件へ直接入らず、代表的家計の生涯資源だけに移します。将来の一括税が国債を裏づける場合、国債発行は税負担の時点を変えるだけです。これに対し政府購入は民間が消費できる財を吸収し、 $Y_t = C_t + G_t$ を通じて労働、産出、消費を変えます。

国債発行時点の中立性には、少なくとも、(i) 無限に生きる代表的家計、(ii) 一括税、(iii) 完全な資本市場と借入制約なし、(iv) 家計と政府が同じ利子率で取引、(v) 将来税への合理的期待、(vi) 横断性条件と財政的裏づけが必要です。借入制約家計が存在すれば、現在の減税と将来の増税は消費時点を変え、中立性が破れます。

問 3 [Core] [Derivation] : 対数線形化

定常状態の資源制約は $Y = C + G$ です。一次近似すると、

$$Y y_t = C c_t + (G_t - G).$$

$G_Y = G/Y$, $C/Y = 1 - G_Y$, $g_t = (G_t - G)/Y$ で割れば、

$$y_t = (1 - G_Y)c_t + g_t$$

を得ます。

発展問題

問4 [Research extension] [Computation] : 政府購入乗数

正の政府購入ショックは家計の負の所得効果を生みます。民間消費は減り、労働と産出は増えます。労働増加により実質賃金は弱く低下し、 $\alpha > 0$ なら厳密に低下します。資本蓄積がないため、クラウドアウトは投資ではなく民間消費に現れます。

反応係数は

$$\zeta_g = \frac{\gamma(1 - \alpha)}{(1 - G_Y)(\alpha + \varphi) + \gamma(1 - \alpha)}.$$

$G_Y = 0.2$, $\alpha = 0.4$, $\gamma = \varphi = 1$ では、

$$\zeta_g = \frac{0.6}{0.8(1.4) + 0.6} \simeq 0.349.$$

消費反応は $c_t = (y_t - g_t)/(1 - G_Y)$ なので、係数は

$$\frac{\zeta_g - 1}{1 - G_Y} = \frac{0.349 - 1}{0.8} \simeq -0.814$$

です。

問5 [Research extension] [Derivation] : 税の帰着

家計側課税では、家計が受け取る賃金を W_t とすると、

$$-\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = (1 - \tau_N^H)W_t, \quad W_t = e^{a_t}F_N.$$

企業側課税で家計の受取賃金を $\widetilde{W}_t$ とすると、

$$-\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = \widetilde{W}_t, \quad (1 + \tau_N^F)\widetilde{W}_t = e^{a_t}F_N.$$

同じくさびを作る条件は

$$1 - \tau_N^H = \frac{1}{1 + \tau_N^F} \iff \tau_N^H = \frac{\tau_N^F}{1 + \tau_N^F}.$$

企業側税収は

$$\tau_N^F \widetilde{W}_t N_t = \frac{\tau_N^F}{1 + \tau_N^F} e^{a_t} F_N N_t = \tau_N^H e^{a_t} F_N N_t,$$

なので、家計側課税の税収と一致します。

問 6 [Derivation] [Research extension] : ラッファーカーブ

各家計は測度ゼロなので、自分の労働選択が集計税収と一括移転を変える効果を見捨てます。労働供給、労働需要、資源制約をまとめると、

$$N(\tau_N) = [(1 - \tau_N)(1 - \alpha)]^{1/[\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)]}.$$

$WN = (1 - \alpha)Y = (1 - \alpha)N^{1 - \alpha}$ なので、

$$TX(\tau_N) = \tau_N(1 - \alpha)N(\tau_N)^{1 - \alpha} = \mathcal{A}\tau_N(1 - \tau_N)^\vartheta,$$

$$\vartheta = \frac{1 - \alpha}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}, \quad \mathcal{A} = (1 - \alpha)^{1 + \vartheta}.$$

対数微分した一階条件

$$\frac{1}{\tau_N} - \frac{\vartheta}{1 - \tau_N} = 0$$

から、最大税率は

$$\tau_N^* = \frac{1}{1 + \vartheta} = \frac{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha) + 1 - \alpha}$$

です。 $\tau_N > \tau_N^*$ では、税率上昇による課税ベースの縮小が直接的な税率効果を上回ります。

問 7 [Research extension] : 第 6 回への接続

政府購入は財を最終用途として吸収するので資源制約が $Y_t = C_t + G_t$ になります。売上比例補助金は政府と企業間の移転であり、一括税で同額を回収すれば実物資源を吸収しません。政府・企業・家計の予算制約を統合すると $Y_t = C_t$ が残ります。ただし補助金は企業の限界収入を $(1 + \tau_p)$ 倍し、価格と限界費用の間のマークアップのくさびを変えます。

第 6 回 : 独占的競争

基本問題

問 1 [Core] : 概念確認

中間財需要の価格弾力性は ψ です。 ψ が大きいほど、企業が相対価格を少し上げたとき需要が大きく減るため、価格を限界費用より高く設定する余地が小さくなります。グロス・マークアップ $\mu^p = \psi/(\psi - 1)$ は ψ とともに 1 へ低下します。

問 2 [Core] [Derivation] : 中間財需要

最終財企業は、価格指数を所与として費用

$$\int_0^1 P_t^I(j) Y_t^I(j) dj$$

を最小化し、CES 集計量を Y_t に固定します。制約の乗数を用いた一階条件から、各財の限界的な集計寄与に対する価格が共通になります。2 財の条件の比を取ると

$$\frac{Y_t^I(j)}{Y_t^I(k)} = \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t^I(k)} \right)^{-\psi}.$$

価格指数

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t^I(j)^{1-\psi} dj \right]^{1/(1-\psi)}$$

を使って集計すれば、

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

を得ます。

問 3 [Core] [Derivation] : 価格設定の導出

企業 j の実質利潤は

$$\left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} - MC_t(j) \right) Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

です。相対価格で微分すると、

$$(1 - \psi) + \psi \frac{MC_t(j)}{P_t^I(j)/P_t} = 0.$$

したがって、

$$\frac{P_t^I(j)}{P_t} = \frac{\psi}{\psi - 1} MC_t(j).$$

対称均衡では相対価格が 1 なので、

$$MC_t = \frac{\psi - 1}{\psi} = 1 - \frac{1}{\psi}$$

です。

問 4 [Core] : 政府会計

一括税が企業自身の売上や価格選択に依存すると、その税は限界的な価格変更の収益を変え、一括税ではなくなります。企業の選択と独立に課す必要があります。最終財企業のゼロ利潤条件から中間財への総支払は $P_t Y_t$ です。したがって売上比例補助金の総額は $\tau_p P_t Y_t$ 、実質額では $\tau_p Y_t$ であり、政府予算は

$$TX_t^I = \tau_p Y_t$$

です。補助金と一括税は集計予算で相殺され、財を吸収しないので、財市場均衡は $Y_t = C_t$ のままです。

発展問題

問 5 [Research extension] [Computation] : 数値確認

$\psi = 6$ なら、

$$\mu^p = \frac{6}{5} = 1.2, \quad MC = \frac{1}{\mu^p} = \frac{5}{6} \simeq 0.833.$$

是正補助率は

$$\tau_p^* = \mu^p - 1 = \frac{1}{5} = 0.2.$$

補助金導入後は $MC = (1 + \tau_p^*)/\mu^p = 1$ であり、実際の価格・限界費用比も 1 です。補助金が企業の限界収入を補うため、社会的な価格と限界費用が一致します。

問 6 [Research extension] : 水準と変動

無補助では $MC = 1/\mu^p < 1$ です。限界生産物に比べて家計へ支払われる実質賃金が低く、労働供給、産出、消費は完全競争定常状態より小さくなります。一方、価格が柔軟で μ^p と補助率が一定なら、 $MC_t/MC = 1$ が每期成立します。定常状態からの対数乖離を取ると一定のマークアップは消えるため、技術ショックへの一次の百分率反応は完全競争モデルと一致します。ただし定常水準が違うので、絶対量の変化は同じとは限りません。

第 7 回 : 基本 RANK モデル

基本問題

問 1 [Core] : 価格硬直性の直観

Rotemberg 費用は価格の変化率に依存します。当期価格は当期の相対価格と売上だけでなく、次期に価格を変更するときの基準価格にもなります。このため企業は現在の実質限界費用に加え、当期価格が将来の調整費用と企業価値へ与える効果を考えます。第 6 回の柔軟価格モデルでは調整費用がなく、各期に静学的なマークアップ条件だけを満たします。

問 2 [Core] [Derivation] : 価格設定条件

与えられた非線形条件の左辺は、 $\Pi_t = 1 + \pi_t + O(2)$ と $f'_P(\Pi_t) = \eta(\Pi_t - 1)$ を使うと、

$$\Pi_t f'_P(\Pi_t) = \eta \pi_t + O(2)$$

です。是正補助金のもとでは定常状態のマークアップ項が相殺され、 $MC_t = 1 + mc_t + O(2)$ なので、右辺第 1 項は ψmc_t になります。将来項は、定常状態で $Q = \beta$ 、 $Y_{t+1}/Y_t = 1$ であることから、

$$\beta \eta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

です。 $Q_{t,t+1}$ と Y_{t+1}/Y_t の一次変動は、定常状態でゼロの $f'_P(1)$ と掛け合わされるため二次項になります。以上から、

$$\eta \pi_t = \psi mc_t + \beta \eta \mathbb{E}_t \pi_{t+1},$$

したがって

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \frac{\psi}{\eta} mc_t$$

を得ます。

問 3 [Core] [Derivation] : 自然産出量と需給ギャップ

$n_t = y_t - a_t$ と $c_t = y_t$ を労働供給へ代入すると、

$$w_t = (\gamma + \varphi)y_t - \varphi a_t.$$

これを $w_t = mc_t + a_t$ と等置すれば、

$$mc_t = (\gamma + \varphi)y_t - (1 + \varphi)a_t.$$

柔軟価格では $mc_t = 0$ なので、

$$y_t^f = \frac{1 + \varphi}{\gamma + \varphi} a_t.$$

したがって、

$$mc_t = (\gamma + \varphi)(y_t - y_t^f) = (\gamma + \varphi)x_t$$

です。

発展問題

問 4 [Research extension] [Derivation] : 自然利子率

$c_t^f = y_t^f = \zeta_a a_t$ 、 $\zeta_a = (1 + \varphi)/(\gamma + \varphi)$ です。柔軟価格配分のオイラー方程式へ代入すると、

$$r_t^f = \gamma \mathbb{E}_t(c_{t+1}^f - c_t^f) = \gamma \zeta_a (\rho_a - 1) a_t.$$

$0 \leq \rho_a < 1$ の正の技術ショックは現在消費を将来消費より大きく押し上げるので、期待消費成長率は負になり、自然実質利子率が低下します。

問 5 [Research extension] : 3 本の NK 方程式と金融政策

基本体系は

$$\begin{aligned} x_t &= \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^f), \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t, \\ r_t &= \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t. \end{aligned}$$

実質利子率が自然利子率を上回ると、現在消費を将来へ移す誘因が強まり、 x_t は低下します。期待将来変数と自然利子率を固定すれば、 $m_t > 0$ は実質利子率を下げるので NK-AD 曲線を右へ動かします。しかし均衡では m_t が将来の x_{t+1} と π_{t+1} の期待も変えます。正確な反応には、IS 曲線、NK フィリップス曲線、政策ルール、ショック過程を同時に解く必要があります。

第 8 回：一般 RANK モデル

基本問題

問 1 [Core]：自然産出量と効率的産出量

自然産出量は、同じ外生ショックのもとで価格が柔軟なら実現する産出です。需給ギャップ $x_t = y_t - y_t^f$ を使えば、技術や政府支出が自然産出量を動かす効果と、名目硬直性による乖離を分けられます。独占的競争のマークアップが残ると柔軟価格配分にも定常的な歪みがあるため、自然産出量は効率的産出量と一致しません。是正補助金はこのマークアップのくさびを相殺し、基準モデルで両者を一致させます。

問 2 [Core] [Derivation]：導出確認

資源制約と生産関数から、

$$c_t = \frac{y_t - g_t}{1 - G_Y}, \quad n_t = \frac{y_t - a_t}{1 - \alpha}.$$

これらを労働供給 $w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$ と労働需要 $w_t = mc_t + a_t - \alpha n_t$ へ代入すると、

$$mc_t = \tilde{\gamma}(y_t - g_t) + \tilde{\varphi}y_t - (\tilde{\varphi} + 1)a_t,$$

$$\tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{1 - G_Y}, \quad \tilde{\varphi} = \frac{\varphi + \alpha}{1 - \alpha}.$$

係数をまとめれば、

$$mc_t = (\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})(y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t),$$

$$\zeta_a = \frac{\tilde{\varphi} + 1}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}, \quad \zeta_g = \frac{\tilde{\gamma}}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}.$$

問 3 [Core] [Derivation]：第 7 回の特例ケース

$\alpha = 0$ 、 $G_Y = 0$ なら $\tilde{\gamma} = \gamma$ 、 $\tilde{\varphi} = \varphi$ です。さらに $g_t = 0$ と置くと、

$$y_t^f = \frac{1 + \varphi}{\gamma + \varphi} a_t$$

となります。一般形の 3 式は

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^f),$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t,$$

$$r_t = \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t,$$

となり、第 7 回の体系に一致します。

問 4 [Core] : 構造式と誘導形

構造的 NK フィリップス曲線

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t$$

は、任意の均衡経路で成立する企業の価格設定条件です。単一の AR(1) ショック i のもとで π_t と x_t が同じ持続性 ρ_i を持つと予想した場合に限り、 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \rho_i \pi_t$ を代入して

$$\pi_t^{(i)} = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_i} x_t^{(i)}$$

という誘導形を得ます。複数ショックが異なる持続性で同時に動けば、期待インフレは各成分の加重和になり、単一の ρ_i と傾きでは表せません。

発展問題

問 5 [Derivation] [Research extension] : 政府支出ショック

政府支出だけが動く場合、

$$r_t^f = \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)(1 - \zeta_g)g_t.$$

解を $x_t = b_g g_t$ と予想すると、

$$\pi_t = \kappa_g x_t, \quad \kappa_g = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_g}.$$

IS 曲線と政策ルールを等置して、

$$x_t = (1 - \zeta_g)\Omega_g g_t, \quad \pi_t = \kappa_g(1 - \zeta_g)\Omega_g g_t,$$

$$\Omega_g = \frac{\tilde{\gamma}(1 - \rho_g)}{\kappa_g(\phi - \rho_g) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)}$$

を得ます。 $\kappa_x \rightarrow \infty$ では $\Omega_g \rightarrow 0$ なので $x_t \rightarrow 0$ 、 $y_t \rightarrow y_t^f = \zeta_g g_t$ です。 $\kappa_x \rightarrow 0$ では $\Omega_g \rightarrow 1$ なので $x_t \rightarrow (1 - \zeta_g)g_t$ 、 $y_t = y_t^f + x_t \rightarrow g_t$ です。

問 6 [Derivation] [Research extension] : 厚生ロスへの接続

技術・政府支出ショックは、効率的な柔軟価格産出 $y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$ 自体を動かします。したがって y_t がゼロから離れることなく、効率的配分から離れる

$$x_t = y_t - y_t^f$$

ことが資源配分上の損失です。二次近似前の損失を

$$\frac{1}{2} [(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})x_t^2 + \eta\pi_t^2]$$

と書き、正の定数 $\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}$ で割ると、

$$\frac{1}{2} [x_t^2 + \omega_p \pi_t^2], \quad \omega_p = \frac{\eta}{\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}}$$

となります。

第 9 回：最適金融政策

基本問題

問 1 [Core]：神々の配剤

神々の配剤とは、インフレ安定化と厚生上の産出ギャップ安定化を同じ配分で達成できることです。是正補助金により自然配分と効率的配分が一致し、コストプッシュ・ウェッジがなければ、NK フィリップス曲線は

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e$$

です。 $\pi_t = x_t^e = 0$ を全期で置けば期待インフレもゼロとなり、この式を満たします。ロス関数の両項もゼロなので、この配分が最適です。

問 2 [Core]：利子率ベッグと不決定性

名目利子率を固定すると、期待インフレの上昇は事前実質利子率を低下させます。低い実質利子率は需要と需給ギャップを押し上げ、NK フィリップス曲線を通じて現在のインフレも上げます。この自己実現的な期待経路を排除する政策フィードバックがありません。ゼロインフレ定常状態は均衡の一つですが、唯一の有界均衡ではありません。

問 3 [Core] [Derivation]：裁量政策

制約を

$$\pi_t - \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \kappa_x x_t^e - u_t = 0$$

と書き、乗数を μ_t とします。一階条件は

$$\omega_p \pi_t + \mu_t = 0, \quad x_t^e - \kappa_x \mu_t = 0.$$

第 1 式から $\mu_t = -\omega_p \pi_t$ なので、第 2 式へ代入して

$$x_t^e + \kappa_x \omega_p \pi_t = 0$$

を得ます。

問 4 [Core]：コミットメントの履歴依存性

コミットメントでは π_t が今期の NK フィリップス曲線だけでなく、前期の制約の期待項 $-\beta \pi_t$ にも入ります。したがってインフレの一階条件には今期と前期の乗数が現れ、これを産出ギャップへ置き換えると

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

となります。中央銀行が将来にも負の産出ギャップを残すと約束すれば、期待将来インフレが下がり、現在のインフレを小さい景気後退で抑えられます。 x_{t-1}^e は過去の約束を現在の政策へ結びつけます。

発展問題

問 5 [Computation] [Research extension] : ショックの持続性

裁量解は

$$\pi_t^D = \frac{u_t}{1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2\omega_p}, \quad x_t^{e,D} = -\frac{\kappa_x\omega_p u_t}{1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2\omega_p}.$$

u_t のインパクトを固定すると、 ρ_u の上昇は分母を小さくするため、 π_t^D の正の反応と $x_t^{e,D}$ の負の反応の絶対値をともに大きくします。持続的なショックは将来インフレ期待も高めるため、当期のトレードオフが厳しくなります。ただし安定化バイアスはコミットメント解との厚生差なので、この裁量解だけからその差の単調性までは結論できません。

問 6 [Research extension] : 通常のコミットメントとタイムレス・パースペクティブ

通常のコミットメント計画では、前期制約が存在しない初期時点だけ

$$\kappa_x\omega_p\pi_0 + x_0^e = 0$$

であり、 $t \geq 1$ では

$$\kappa_x\omega_p\pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

です。タイムレス・パースペクティブは初期時点の特権を除き、 $t = 0$ にも後者を課します。このとき x_{-1}^e 、または同値な前期乗数を過去の約束として引き継ぐ必要があります。政策当局が每期その状態をゼロへ再設定できるなら、同じ履歴依存条件を継続する根拠が失われるからです。

問 7 [Derivation] [Research extension] : 目標配分の実装

効率的産出量から測った動学的 IS 曲線は

$$x_t^e = \mathbb{E}_t x_{t+1}^e - \frac{1}{\tilde{\gamma}}(r_t - r_t^e).$$

これを実質利子率について解くと、

$$r_t = r_t^e + \tilde{\gamma}(\mathbb{E}_t x_{t+1}^e - x_t^e).$$

フィッシャー関係 $r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ を使えば、

$$r_t^N = r_t^e + \tilde{\gamma}(\mathbb{E}_t x_{t+1}^e - x_t^e) + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}.$$

ターゲット条件は望ましい (x_t^e, π_t) の組合せを表し、この式はその配分を実現する政策金利を表します。前者は手段ルールではありません。

問 8 [Derivation] [Research extension] : 決定性

遷移行列は

$$A(\phi) = \begin{bmatrix} 1 + \frac{\kappa_x}{\beta\tilde{\gamma}} & \frac{\phi}{\tilde{\gamma}} - \frac{1}{\beta\tilde{\gamma}} \\ -\frac{\kappa_x}{\beta} & \frac{1}{\beta} \end{bmatrix}.$$

その特性多項式について、

$$q(1) = \frac{\kappa_x(\phi - 1)}{\beta\tilde{\gamma}} > 0,$$

$$\text{tr } A(\phi) = 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\kappa_x}{\beta\tilde{\gamma}} > 2, \quad \det A(\phi) = \frac{1 + \kappa_x\phi/\tilde{\gamma}}{\beta} > 1.$$

固有値が実数なら、積と和が正で $q(1) > 0$ なので 2 根は 1 の同じ側にあります。和が 2 を上回るため両根とも 1 より大きくなります。複素共役なら各根の絶対値は $\sqrt{\det A(\phi)} > 1$ です。したがって単位円外の固有値は 2 個です。前向き変数 (x_t^e, π_t) も 2 個なので、Blanchard–Kahn 条件を満たします。

問 9 [Research extension] : 二つのバイアス

安定化バイアスは、コストプッシュショックのもとで裁量政策が将来政策を約束できず、コミットメントより大きなインフレ・産出変動と厚生損失を生む問題です。Barro–Gordon 型のインフレ・バイアスは、中央銀行が自然産出量を上回る目標を持つため、ショックがなくても予想された正の平均インフレが生じる問題です。本講義のロス関数は $x_t^e = 0$ を目標とし、効率的産出量を上回る目標を置かないため、後者は生じません。

第 10 回：価格・賃金硬直性と RANK モデル

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：労働パッカー

労働パッカーは所与の N_t を最小費用で集計します。賃金指数を W_t^N とすると、一階条件の比から

$$\frac{N_t(h)}{N_t(k)} = \left(\frac{W_t^N(h)}{W_t^N(k)} \right)^{-\psi_w}$$

です。賃金指数

$$W_t^N = \left[\int_0^1 W_t^N(h)^{1-\psi_w} dh \right]^{1/(1-\psi_w)}$$

を使って集計すれば、

$$N_t(h) = N_t \left(\frac{W_t^N(h)}{W_t^N} \right)^{-\psi_w}$$

を得ます。

問 2 [Core]：賃金フィリップス曲線の符号

$\mu_t^w = w_t - \gamma c_t - \varphi n_t$ は実質賃金が MRS を上回る賃金マークアップです。 $\mu_t^w > 0$ なら家計の賃金は需要に比べて高く、望ましい調整は相対賃金を引き下げる方向です。そのため当期の賃金インフレへの効果は負となり、

$$\pi_t^w = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}^w - \kappa_w \mu_t^w$$

となります。

問 3 [Core] [Derivation]：マークアップと需給ギャップ

定義を足すと賃金 w_t が消え、

$$\begin{aligned} \mu_t^p + \mu_t^w &= a_t - \gamma y_t - \varphi(y_t - a_t) \\ &= (1 + \varphi)a_t - (\gamma + \varphi)y_t \\ &= -(\gamma + \varphi) \left[y_t - \frac{1 + \varphi}{\gamma + \varphi} a_t \right]. \end{aligned}$$

したがって $\mu_t^p + \mu_t^w = -(\gamma + \varphi)x_t$ です。

問 4 [Core]：技術ショックと実質賃金

実質賃金の変化は恒等式

$$\Delta w_t = \pi_t^w - \pi_t^p$$

を満たします。価格インフレと賃金インフレをともにゼロへ固定すると $\Delta w_t = 0$ となり、実質賃金は前期値から動けません。正の技術ショックが自然実質賃金を上げても調整できないため、価格マークアップと賃金マークアップの少なくとも一方が歪みを吸収します。

発展問題

問 5 [Derivation] [Research extension] : Markov 裁量政策

mc_t は次期の賃金インフレ恒等式へ状態として残るため、当期に mc_t を変えると継続価値も変わります。その限界効果が

$$\Gamma_t^{mc} = \beta \mathbb{E}_t V_s(mc_t, \xi_{t+1})$$

です。価格・賃金 NK フィリップス曲線、実質賃金恒等式、IS 曲線の乗数を Λ_{1t} から Λ_{4t} とすると、主要な一階条件は

$$\begin{aligned}\omega_p \pi_t^p - \Lambda_{1t} + \Lambda_{3t} &= 0, \\ x_t + \kappa_w(\gamma + \varphi)\Lambda_{2t} - \Lambda_{4t} &= 0, \\ \omega_w \pi_t^w - \Lambda_{2t} - \Lambda_{3t} &= 0, \\ \kappa_p \Lambda_{1t} - \kappa_w \Lambda_{2t} + \Lambda_{3t} + \Gamma_t^{mc} &= 0, \\ \Lambda_{4t} &= 0.\end{aligned}$$

最後の式を使い、 $\Lambda_{1t}, \Lambda_{2t}, \Lambda_{3t}$ を消去すると、

$$(1 + \kappa_p + \kappa_w)x_t + \kappa_w(\gamma + \varphi) [\kappa_p \omega_p \pi_t^p + (1 + \kappa_p)\omega_w \pi_t^w] + \kappa_w(\gamma + \varphi)\Gamma_t^{mc} = 0$$

を得ます。一期間問題または終端期には次期価値がないため、 $V_s = 0$ 、したがって $\Gamma_t^{mc} = 0$ です。

問 6 [Research extension] : ターゲット条件と政策金利

問 5 の条件は中央銀行が選ぶ望ましいインフレ率と産出ギャップの関係です。政策金利そのものは含まれないので、利子率反応関数ではありません。IS 曲線

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^f)$$

を r_t について解けば、

$$r_t = r_t^f + \gamma(\mathbb{E}_t x_{t+1} - x_t).$$

さらにフィッシャー関係から、

$$r_t^N = r_t + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}^p.$$

この 2 式がターゲット条件で選んだ配分を実装します。

問 7 [Derivation] [Research extension] : 柔軟賃金極限

問 5 の条件を κ_w で割ると、

$$\left(1 + \frac{1 + \kappa_p}{\kappa_w}\right) x_t + (\gamma + \varphi) [\kappa_p \omega_p \pi_t^p + (1 + \kappa_p) \omega_w \pi_t^w] + (\gamma + \varphi) \Gamma_t^{mc} = 0.$$

$\eta_w \rightarrow 0$ では $\kappa_w \rightarrow \infty$ 、 $\omega_w \rightarrow 0$ 、 $\Gamma_t^{mc} \rightarrow 0$ なので、

$$x_t + \kappa_p (\gamma + \varphi) \omega_p \pi_t^p = 0.$$

$\kappa_x = \kappa_p (\gamma + \varphi)$ と置けば、

$$x_t + \kappa_x \omega_p \pi_t^p = 0$$

です。コストプッシュ・ウェッジがなく $x_t = x_t^e$ の場合、第 9 回の価格硬直性だけの裁量ターゲット条件に一致します。

第 11 回：TANK モデルと価格硬直性

基本問題

問 1 [Core] [Derivation] : 集計と格差

$\sigma_t^c = c_t^S - c_t^H$ から $c_t^S = c_t^H + \sigma_t^c$ です。集計式へ代入すると、

$$c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda)(c_t^H + \sigma_t^c) = c_t^H + (1 - \lambda)\sigma_t^c.$$

したがって、

$$c_t^H = c_t - (1 - \lambda)\sigma_t^c, \quad c_t^S = c_t^H + \sigma_t^c = c_t + \lambda\sigma_t^c$$

です。

問 2 [Core] [Derivation] : 分配変数を残した IS 曲線

$c_t^S = y_t + \lambda\sigma_t^c$ を Euler 方程式へ代入すると、

$$r_t = \gamma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \gamma \lambda \mathbb{E}_t \Delta \sigma_{t+1}^c.$$

これを y_t について解き、 $y_t = x_t + y_t^f$ と

$$r_t^{f,R} = \gamma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^f$$

を使えば、

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma} (r_t - r_t^{f,R}) + \lambda \mathbb{E}_t \Delta \sigma_{t+1}^c$$

を得ます。 $r_t^{f,R}$ は代表的家計の技術ショック基準から作った自然利子率なので、この段階では移転や消費格差を含みません。

問 3 [Core] [Derivation] : 実質限界費用

両家計が共通の柔軟実質賃金に直面すると、各タイプの労働供給条件を人口比で集計して

$$w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$$

を得ます。個別の消費・労働格差は加重平均で相殺されます。 $c_t = y_t$ 、 $n_t = y_t - a_t$ 、労働需要 $w_t = mc_t + a_t$ を使うと、

$$mc_t = (\gamma + \varphi)y_t - (1 + \varphi)a_t.$$

自然産出量 $y_t^f = (1 + \varphi)a_t / (\gamma + \varphi)$ を引けば、

$$mc_t = (\gamma + \varphi)(y_t - y_t^f) = (\gamma + \varphi)x_t$$

です。格差は集計限界費用ではなく、IS 曲線を閉じる分配ブロックに残ります。

問 4 [Core] : RANK への縮約

$\lambda = 0$ なら Type H は存在せず、 $c_t^S = c_t$ 、 $n_t^S = n_t$ です。このとき

$$\Theta_T = 1 - \frac{\lambda\varphi}{1-\lambda} = 1, \quad r_t^{f,T} = r_t^{f,R}.$$

閉じた IS 曲線は

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^{f,R})$$

となります。NK フィリップス曲線と政策ルールはもともと第 7 回と共通なので、体系全体が RANK に戻ります。

問 5 [Core] [Derivation] : 柔軟賃金の整合性条件

両タイプの労働供給条件を引くと、

$$\gamma\sigma_t^c + \varphi\sigma_t^n = 0.$$

$A_t = (d_t - z_t)/(1 - \lambda)$ と置けば、もう一つの条件は $\sigma_t^c = \sigma_t^n + A_t$ です。 $\sigma_t^n = -(\gamma/\varphi)\sigma_t^c$ を代入して、

$$\sigma_t^c = \frac{\varphi}{\gamma + \varphi} A_t, \quad \sigma_t^n = -\frac{\gamma}{\gamma + \varphi} A_t.$$

すなわち、

$$\sigma_t^c = \frac{\varphi}{\gamma + \varphi} \frac{d_t - z_t}{1 - \lambda}, \quad \sigma_t^n = -\frac{\gamma}{\gamma + \varphi} \frac{d_t - z_t}{1 - \lambda}.$$

問 6 [Core] [Derivation] : 閉じた IS 曲線と TANK 自然利子率

1. 閉じた IS 曲線

$d_t = -(\gamma + \varphi)x_t$ を問 5 の式へ代入すると、

$$\sigma_t^c = -\frac{\varphi}{1-\lambda}x_t - \frac{\varphi}{(\gamma + \varphi)(1-\lambda)}z_t.$$

これを開いた IS 曲線へ代入し、 $\mathbb{E}_t \Delta x_{t+1} = \mathbb{E}_t x_{t+1} - x_t$ を整理します。 $\Theta_T = 1 - \lambda\varphi/(1 - \lambda)$ と置けば、

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma\Theta_T}(r_t - r_t^{f,R}) - \frac{\lambda\varphi}{(\gamma + \varphi)(1 - \lambda)\Theta_T}\mathbb{E}_t \Delta z_{t+1}.$$

2. TANK 自然利子率

ここで

$$r_t^{f,T} = r_t^{f,R} - \frac{\gamma\lambda\varphi}{(\gamma + \varphi)(1 - \lambda)}\mathbb{E}_t \Delta z_{t+1}$$

と定義すれば、

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma \Theta_T} (r_t - r_t^{f,T})$$

です。柔軟価格では $x_t = 0$ なので、 $r_t = r_t^{f,T}$ と置けば分配変動を含む自然配分を支えられます。

発展問題

問 7 [Derivation] [Research extension] : 金融緩和ショック

解を $x_t = \Omega_T m_t$ と予想すると、NK フィリップス曲線から

$$\pi_t = \kappa_m x_t, \quad \kappa_m = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_m}.$$

政策ルールから $r_t = (\phi - \rho_m) \kappa_m x_t - m_t$ 、IS 曲線から $r_t = -\gamma \Theta_T (1 - \rho_m) x_t$ です。両者を等置すると、

$$x_t = \Omega_T m_t, \quad \Omega_T = \frac{1}{\kappa_m (\phi - \rho_m) + \gamma \Theta_T (1 - \rho_m)}.$$

RANK では $\Theta_T = 1$ です。 $0 < \Theta_T < 1$ なら TANK の分母が小さいため、 Ω_T は RANK より大きくなります。しかし大きい x_t と π_t は安定化損失を増やしうるうえ、消費格差と労働格差も厚生へ影響します。反応の大きさだけでは厚生改善を判定できません。

問 8 [Derivation] [Research extension] : 再分配ショックと自然利子率

$\mathbb{E}_t \Delta z_{t+1} = -(1 - \rho_z) z_t$ なので、

$$r_t^{f,T} = \frac{\gamma \lambda \varphi}{(\gamma + \varphi)(1 - \lambda)} (1 - \rho_z) z_t.$$

解を $x_t = \Omega_z^T z_t$ と予想すると、

$$\pi_t = \kappa_z x_t, \quad \kappa_z = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_z}, \quad r_t = (\phi - \rho_z) \kappa_z x_t.$$

これらを閉じた IS 曲線へ代入して、

$$\Omega_z^T = \frac{\frac{\gamma \lambda \varphi}{(\gamma + \varphi)(1 - \lambda)} (1 - \rho_z)}{\kappa_z (\phi - \rho_z) + \gamma \Theta_T (1 - \rho_z)}.$$

一時的な移転増加は現在の Type H 消費を増やし、将来の移転減少を見込ませるため、TANK 自然利子率を上げます。 $\rho_z = 1$ では平均回帰がなく、上の定常 AR(1) 解ではなく恒久変化の単位根問題として扱う必要があります。

問 9 [Research extension] : 通常領域、特異点、反転領域

$\Theta_T > 0$ では実質利子率上昇が需要を下げ、標準的な総需要の符号が保たれます。この領域の単純ルールでは $\phi > 1$ が標準的なテイラー原理です。 $\Theta_T = 0$ では、分配フィードバックを整理する際に x_t の係数がゼロとなり、閉じた IS 曲線を x_t について解けません。 $\Theta_T < 0$ では利子率係数の符号が反転し、利上げが需要を増やす形になるため、決定性条件も標準ケースから変わります。 $\phi - \rho_m$ は閉形式解の一部分にすぎず、期待変数を含む系全体の固有値条件ではありません。したがって $\phi > \rho_m$ だけをテイラー原理とは呼べません。

問 10 [Derivation] [Research extension] : 第 12 回への橋渡し

$\tau_D = 0$ を代入すると、

$$\chi = 1 + \varphi,$$

$$\Theta_D = \frac{1 - \lambda(1 + \varphi)}{1 - \lambda} = 1 - \frac{\lambda\varphi}{1 - \lambda} = \Theta_T.$$

τ_D が上昇すると、

$$\frac{\partial \chi}{\partial \tau_D} = -\frac{\varphi}{\lambda} < 0, \quad \frac{\partial \Theta_D}{\partial \tau_D} = \frac{\varphi}{1 - \lambda} > 0.$$

したがって Type H 消費の集計所得への反応と PE 曲線の所得フィードバックは弱まり、通常領域では閉じた需要の利子率感応度 $1/(\gamma\Theta_D)$ も低下します。

第 12 回：New Keynesian Cross と TANK

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：RANK の PE 曲線

期待閉鎖 $\mathbb{E}_t c_{t+1} = p c_t$ を代入すると、

$$(1 - \beta p) c_t = (1 - \beta) y_t - \frac{\beta}{\gamma} \tilde{r}_t^R.$$

したがって、PE 曲線は

$$c_t = \omega_R y_t + \Omega_R^D (-\tilde{r}_t^R),$$
$$\omega_R = \frac{1 - \beta}{1 - \beta p}, \quad \Omega_R^D = \frac{\beta}{\gamma(1 - \beta p)}.$$

財市場均衡 $c_t = y_t$ を使った総効果は

$$\Omega_R = \frac{\Omega_R^D}{1 - \omega_R} = \frac{1}{\gamma(1 - p)}.$$

問 2 [Core] [Derivation]：純配当移転ルールと Type H 消費

移転ルールと純配当式を消費格差へ代入すると、

$$\sigma_t^c = \frac{\varphi}{\gamma + \varphi} \frac{1 - \tau_D/\lambda}{1 - \lambda} d_t = -\frac{\varphi(1 - \tau_D/\lambda)}{1 - \lambda} y_t.$$

集計関係 $c_t^H = c_t - (1 - \lambda)\sigma_t^c$ と財市場均衡 $c_t = y_t$ を使えば、

$$c_t^H = \left[1 + \varphi \left(1 - \frac{\tau_D}{\lambda} \right) \right] y_t = \chi y_t$$

です。

問 3 [Core] [Derivation]：Type S 消費

集計式へ $c_t^H = \chi y_t$ を代入すると、

$$y_t = \lambda \chi y_t + (1 - \lambda) c_t^S.$$

したがって、

$$c_t^S = \frac{1 - \lambda \chi}{1 - \lambda} y_t = \Theta_D y_t$$

です。

問 4 [Core] [Derivation] : TANK の集計 Euler 方程式

集計消費についても

$$c_t^S = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} c_t$$

と書けます。 λ と χ を一定とし、この関係を当期と次期の Type S Euler 方程式へ代入すると、

$$\frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} c_t = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1}{\gamma} \tilde{r}_t^T.$$

よって

$$c_t = \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1}{\gamma} \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} \tilde{r}_t^T$$

です。

問 5 [Core] [Derivation] : TANK の PE 曲線

ヒントの $y_t^S = \Theta_D y_t$ と $\mathbb{E}_t c_{t+1}^S = \Theta_D \mathbb{E}_t c_{t+1}$ を Type S の再帰式へ代入し、 $\Theta_D = (1 - \lambda\chi)/(1 - \lambda)$ を使うと、

$$(1 - \lambda) c_t^S = (1 - \beta)(1 - \lambda\chi) y_t - (1 - \lambda) \frac{\beta}{\gamma} \tilde{r}_t^T + \beta(1 - \lambda\chi) \mathbb{E}_t c_{t+1}.$$

左辺に Type H 消費 $\lambda\chi y_t$ を足して集計すると、

$$c_t = [1 - \beta(1 - \lambda\chi)] y_t - (1 - \lambda) \frac{\beta}{\gamma} \tilde{r}_t^T + \beta(1 - \lambda\chi) \mathbb{E}_t c_{t+1}.$$

発展問題

問 6 [Derivation] [Research extension] : 増幅条件

通常符号領域では $1 - \lambda\chi > 0$ です。このとき

$$\frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} > 1 \iff \chi > 1.$$

$\chi = 1 + \varphi(1 - \tau_D/\lambda)$ 、 $\varphi > 0$ なので、

$$\chi > 1 \iff \tau_D < \lambda.$$

したがって、通常符号領域 $\lambda\chi < 1$ の内部では、純配当変動の Type H への負荷率が人口比率より小さいと TANK の総効果が RANK を上回ります。

問 7 [Research extension] [Computation] : 数値例

$\lambda = 0.3$ 、 $\varphi = 1$ なので、計算結果は次の通りです。

τ_D	χ	Θ_D	Ω_T/Ω_R
0	2.000	0.571	1.750
$0.30 = \lambda$	1.000	1.000	1.000
0.45	0.500	1.214	0.824

ここで $\chi = 1 + \varphi(1 - \tau_D/\lambda)$ 、 $\Theta_D = (1 - \lambda\chi)/(1 - \lambda)$ 、 $\Omega_T/\Omega_R = (1 - \lambda)/(1 - \lambda\chi)$ を使いました。 $\gamma = 1$ と $p = 0$ は各モデルの水準反応を計算するときに使いますが、この比率では相殺されません。

問 8 [Research extension] : 反転領域

$\lambda\chi > 1$ なら $1 - \lambda\chi < 0$ なので、集計 Euler 方程式の

$$-\frac{1}{\gamma} \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} \tilde{r}_t^T$$

の係数は正になります。すなわち実質利子率ギャップの上昇が現在消費を増やす形です。Type S の標準的な代替効果より、Type H 所得と集計フィードバックの反転が強くなるため、通常の右下がりの総需要曲線として読めません。

問 9 [Research extension] : 直接効果と間接効果

実質利子率へ直接反応するのは Type S だけなので、PE 曲線の直接シフトには $1 - \lambda$ が掛かり、RANK より小さくなります。一方、Type H 消費が現在所得へ強く反応すると PE 曲線の所得係数が大きくなり、45 度線との交点で生じる間接的な所得乗数が増えます。通常領域で $\chi > 1$ なら、後者が前者を上回り、総効果比 $(1 - \lambda)/(1 - \lambda\chi)$ が 1 を超えます。

問 10 [Derivation] [Research extension] : 第 11 回への接続

$\tau_D = 0$ では $\chi = 1 + \varphi$ なので、

$$\Theta_D = \frac{1 - \lambda(1 + \varphi)}{1 - \lambda} = 1 - \frac{\lambda\varphi}{1 - \lambda} = \Theta_T.$$

これは純配当がすべて株式を保有する Type S に帰属し、Type H へ再分配されない第 11 回の所得帰着です。したがって第 12 回の NK クロスの傾きは、第 11 回の閉じた TANK IS 曲線の傾きと一致します。

問 11 [Research extension] :乗数と厚生

$\Omega_T/\Omega_R > 1$ は、同じ実質利子率ギャップに対する条件付き産出反応が大きいことを示します。実際の金融政策効果を評価するには、NK フィリップス曲線、名目利子率ルール、自然利子率とショック過程、期待形成を加え、インフレと政策金利を同時に決める必要があります。厚生評価には、集計産出だけでなく価格分散または価格調整費用、消費格差、労働格差、各家計タイプの効用ウェイトを含む二次厚生近似が必要です。したがって大きな乗数は政策余地を示しても、厚生が高いことを意味しません。